

Задачи на экзамене по курсу “Основы кинетики и электродинамики плазмы”

(версия 14.05.2026)

1. Определить поле пробного заряда в плазме:

а) с разными температурами ($T_e \neq T_i$);

б) с несколькими сортами ионов с кратностью ионизации Z_k ,

$$n_e = \sum_k Z_k n_k .$$

2. Определить поле заряженной плоскости в изотермической плазме (и её ёмкость).

3. Определить электростатическое поле в конденсаторе, заполненном плазмой.

4. Получить формулу для сечения кулоновского рассеяния на малые углы (например, методом возмущения в кулоновском потенциале).

5. Получить выражения для кинетических коэффициентов:

а) электропроводности;

б) коэффициента диффузии, термодиффузии;

в) теплопроводности (температуропроводности).

6. Оценить время “жизни” плазмы в цилиндрическом объёме.

7. Вычислить декремент столкновительного затухания (временной, пространственный):

а) ленгмюровских колебаний (волн);

б) поперечных волн (электромагнитных).

8. Проанализировать влияние электронных и ионных столкновений с нейтральными атомами на затухание ионного звука.

9. Вычислить кинетическое затухание ионного звука для произвольного отношения T_e / T_i , $kr_{De} < 1$.

10. Получить выражение для плотности энергии электрического поля в диспергирующей среде с диссипацией (из микросоображений).

11. Оценить глубину проникновения поля в плазму в условиях аномального скин-эффекта (тепловой электрон пролетает сквозь скин-слой без столкновений и быстрее временного периода волны).

12. Определить закон дисперсии поверхностных волн на границе раздела плазма — вакуум.

13. Найти порог возникновения ионно-звуковой неустойчивости в плазме (из-за относительного движения ионной и электронной фракций) при учёте соударений с нейтральными атомами.

14. Исследовать характер проникновения в плазму поперечной электромагнитной волны, нормально падающей на плоскую границу плазма — вакуум. Плазма характеризуется концентрацией электронов N_0 , температурой T , частотой электронных соударений ν (рассмотреть частоту волны как ниже, так и выше ленгмюровской частоты).
15. Определить пороговое значение плотности электронного потока для возникновения пучковой неустойчивости в плазме с соударениями.
16. Определить электростатическое поле заряженной нити в плазме.
17. Определить коэффициент теплопроводности плазмы с частотой столкновений $\nu(u)$.
18. Определить выражение для диэлектрической проницаемости тёплой плазмы в статическом пределе ($\omega = 0$).
19. Показать, что условие идеальности плазмы совпадает с условием слабости столкновительного затухания ленгмюровских колебаний (для случая полной ионизации плазмы).
20. Показать, что в плазме с изотропной функцией распределения бесстолкновительная диссипация всегда положительна.
21. Определить коэффициент электронной теплопроводности слабо ионизованной плазмы, окружённой диэлектрическими стенками.
22. Определить декремент затухания ленгмюровских колебаний при учёте столкновений и теплового движения электронов.
23. Показать существование диссипативной пучковой неустойчивости в системе плазма —поток при наличии соударений.
24. Плоский источник плазмы (в плоскости $x = 0$) испускает поток Γ в направлении оси x в область слабо ионизованной плазмы. В плоскости $x = L$ расположена идеально поглощающая стенка (на ней концентрация $N = 0$). Найти стационарное распределение концентрации $N(x)$.
25. Определить диэлектрическую проницаемость среды, состоящей из осцилляторов.
26. Получить и проанализировать дисперсионное уравнение для плазменных колебаний в плазме с потоком с учётом соударений в квазигидродинамическом приближении.
27. Показать, что выражение для (продольной) диэлектрической проницаемости плазмы $\epsilon_{\parallel}(\omega, k)$ с учётом теплового движения описывает в статическом пределе ($\omega = 0$) эффект дебаевского экранирования.